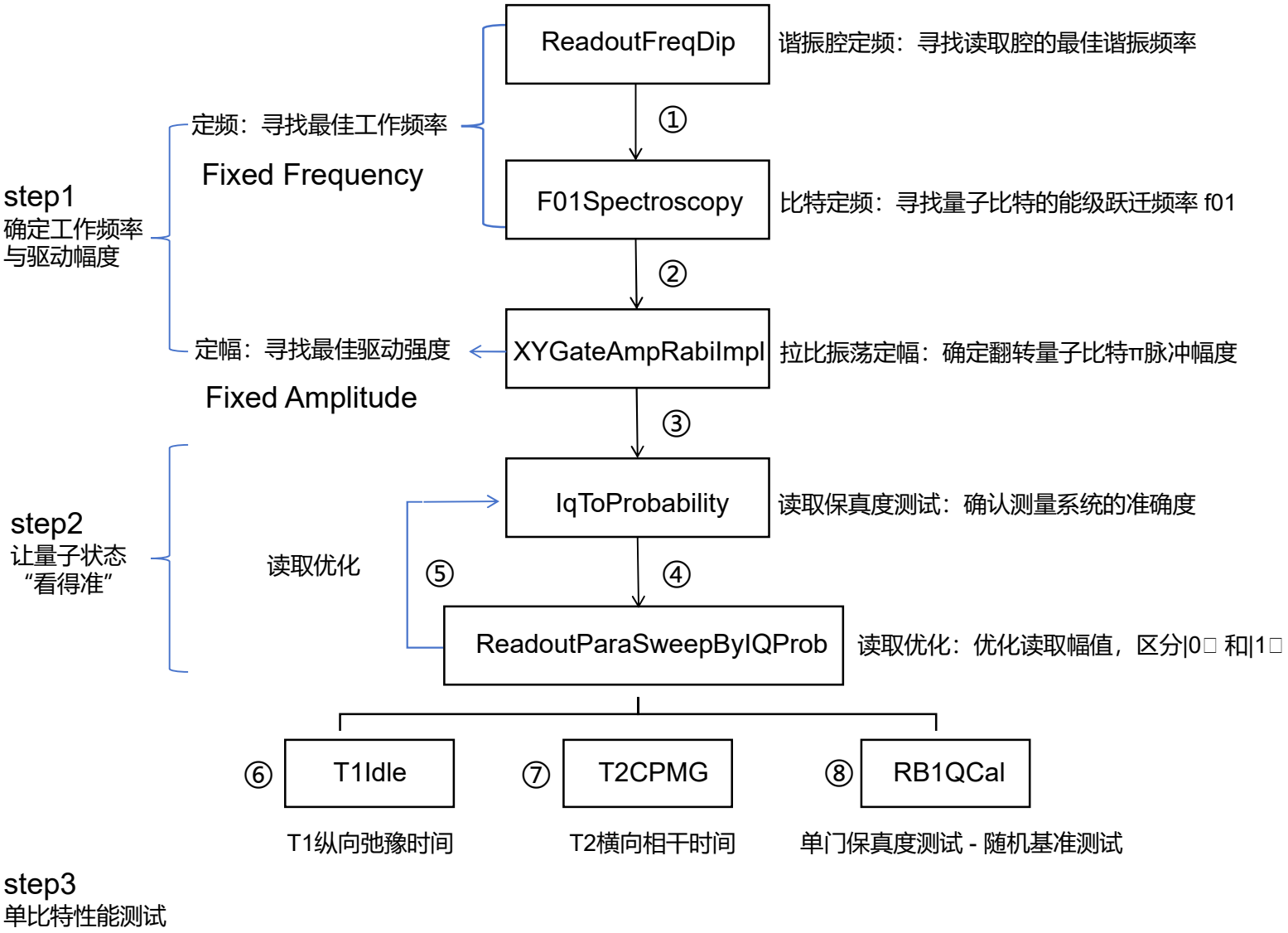
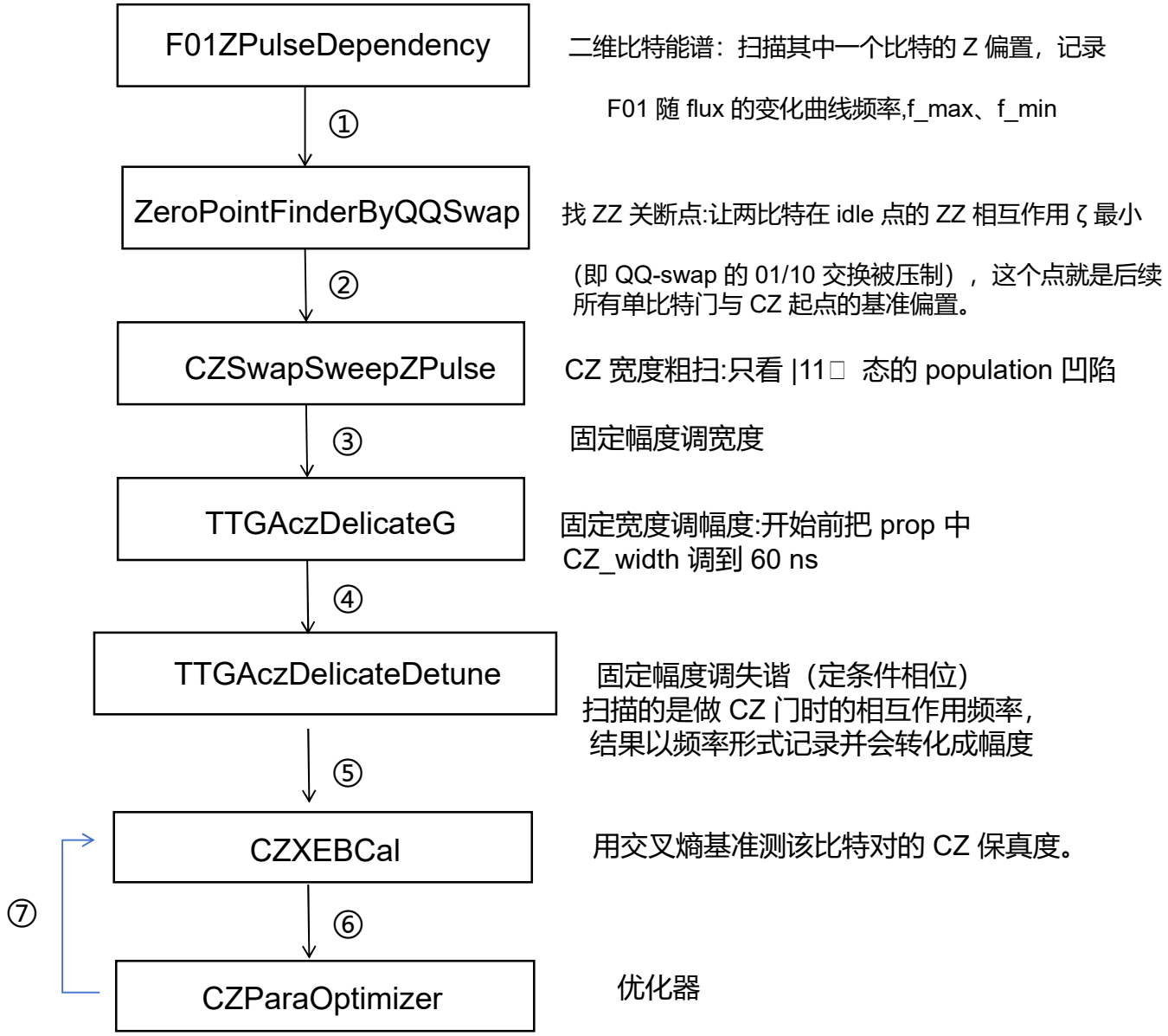

ReadoutFreqDip
谐振腔定频：寻找读取腔的最佳谐振频率
①
定频：寻找最佳工作频率
Fixed Frequency
step1
确定工作频率
与驱动幅度
F01Spectroscopy
比特定频：寻找量子比特的能级跃迁频率 f01
②
定幅：寻找最佳驱动强度
XYGateAmpRabiImpl
拉比振荡定幅：确定翻转量子比特π脉冲幅度
Fixed Amplitude
③
IqToProbability
读取保真度测试：确认测量系统的准确度
step2
让量子状态
“看得准”
读取优化
⑤
④
ReadoutParaSweepByIQProb
读取优化：优化读取幅值，区分|0□ 和|1□
⑥
T1Idle
⑦
T2CPMG
⑧
RB1QCal
T1纵向弛豫时间
T2横向相干时间
单门保真度测试 - 随机基准测试
step3
单比特性能测试


F01ZPulseDependency
二维比特能谱：扫描其中一个比特的 Z 偏置，记录
F01 随 flux 的变化曲线频率,f_max、f_min
①
ZeroPointFinderByQQSwap
找 ZZ 关断点:让两比特在 idle 点的 ZZ 相互作用 ζ 最小
②
（即 QQ-swap 的 01/10 交换被压制），这个点就是后续
所有单比特门与 CZ 起点的基准偏置。
CZSwapSweepZPulse
CZ 宽度粗扫:只看 |11□ 态的 population 凹陷
③
固定幅度调宽度
TTGAczDelicateG
固定宽度调幅度:开始前把 prop 中
CZ_width 调到 60 ns
④
TTGAczDelicateDetune
固定幅度调失谐（定条件相位）
扫描的是做 CZ 门时的相互作用频率，
结果以频率形式记录并会转化成幅度
⑤
CZXEBCal
用交叉熵基准测该比特对的 CZ 保真度。
⑦
⑥
CZParaOptimizer
优化器